

PROBATOIRE C/E 2010/CAMEROUN**Exercice 1**

On pose $g(x) = 2\cos^2 x + \sin 2x$ où x est un réel.

1. Montrer que pour tout réel x , $g(x + \pi) = g(x)$
2. Montrer que pour tout réel x , $g(x) = 1 + \cos 2x + \sin 2x$
3. Résoudre dans $]0, \pi]$ l'équation $g'(x) = 0$ où g' est la dérivée de g et représenter les solutions trouvées sur un cercle trigonométrique.

Exercice 2

$ABCD$ est un rectangle de centre O . I est le milieu de $[AB]$. Les droites (AC) et (DI) se coupent en E . Les droites (BD) et (IC) se coupent en F .

1. Déterminer l'image du triangle ABC par la réflexion d'axe (OI) .
2. Montrer que le point F est le centre de gravité du triangle ABC
3. En déduire que E est le centre de gravité du triangle BAD
4. Soit h l'homothétie de centre O qui transforme A en E .
 - a. Montrer que les droites (EF) et (AB) sont parallèles
 - b. Déterminer $h(B)$

Exercice 3

Pour chacune des questions suivantes, recopier le numéro de la question et le numéro de la réponse choisi parmi celles proposées.

1. Sachant que $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ et $\sin x = \frac{3}{5}$, alors :

a. $\cos x = \frac{2}{5}$	b. $\cos x = -\frac{4}{5}$	c. $\cos x = \frac{4}{5}$	d. $\cos x = -\frac{2}{5}$
---------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

2. Si $ABCDEFGH$ est le cube ci - dessous, alors la droite (DG) est :
 - a. Perpendiculaire au plan (GFH) car $(DG) \perp (GH)$ et $(GF) \perp (DA)$
 - b. Parallèle au plan (CFH)
 - c. Perpendiculaire au plan (CHE)
3. ABC est un triangle équilatéral ; I , J et K sont les milieux respectifs des segments $[BC]$, $[CA]$ et $[AB]$. $S_{(BC)}$ et $S_{(JK)}$ sont les symétries d'axes (BC) et (JK) respectivement. L'application $S_{(BC)} \circ S_{(JK)}$ est :
 - a. La translation de vecteur $2\vec{AI}$
 - b. La rotation de centre A
 - c. La translation de vecteur $\vec{AI}$

Problème

Ce problème comporte deux parties indépendantes.

Partie A :

f est la fonction définie sur $D = \mathbb{R} - \{-1\}$ par $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x+1}$

On note (C) la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, d'unité 1cm sur les axes.

1. Etudier le sens de variation de f et dresser son tableau de variations.
2.
 - a. Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout x de D , on ait $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$
 - b. En déduire que la droite (D) d'équation $y = ax + b$ est asymptote à la courbe (C)
3. Montrer que le point $\Omega(-1, -4)$ est centre de symétrie pour la courbe (C)
4. Tracer la courbe (C)
5. Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(|x|)$
 - a. Etudier la parité de g , puis comparer $g(x)$ et $f(x)$ pour x positif.
 - b. Tracer la courbe (C') représentation de g dans le même graphique que (C)

Partie B :

La suite (U_n) est définie par $U_0 = 1$ et pour tout entier n , par $U_{n+1} = \frac{U_n - 4}{U_n - 3}$

1. Calculer U_1 et U_2
2. On pose $V_n = \frac{1}{U_n - 2}$
 - a. Montrer que (V_n) est une suite arithmétique ; préciser son premier terme et sa raison.
 - b. Exprimer V_n et U_n en fonction de n .
 - c. Calculer la limite de la suite (U_n)